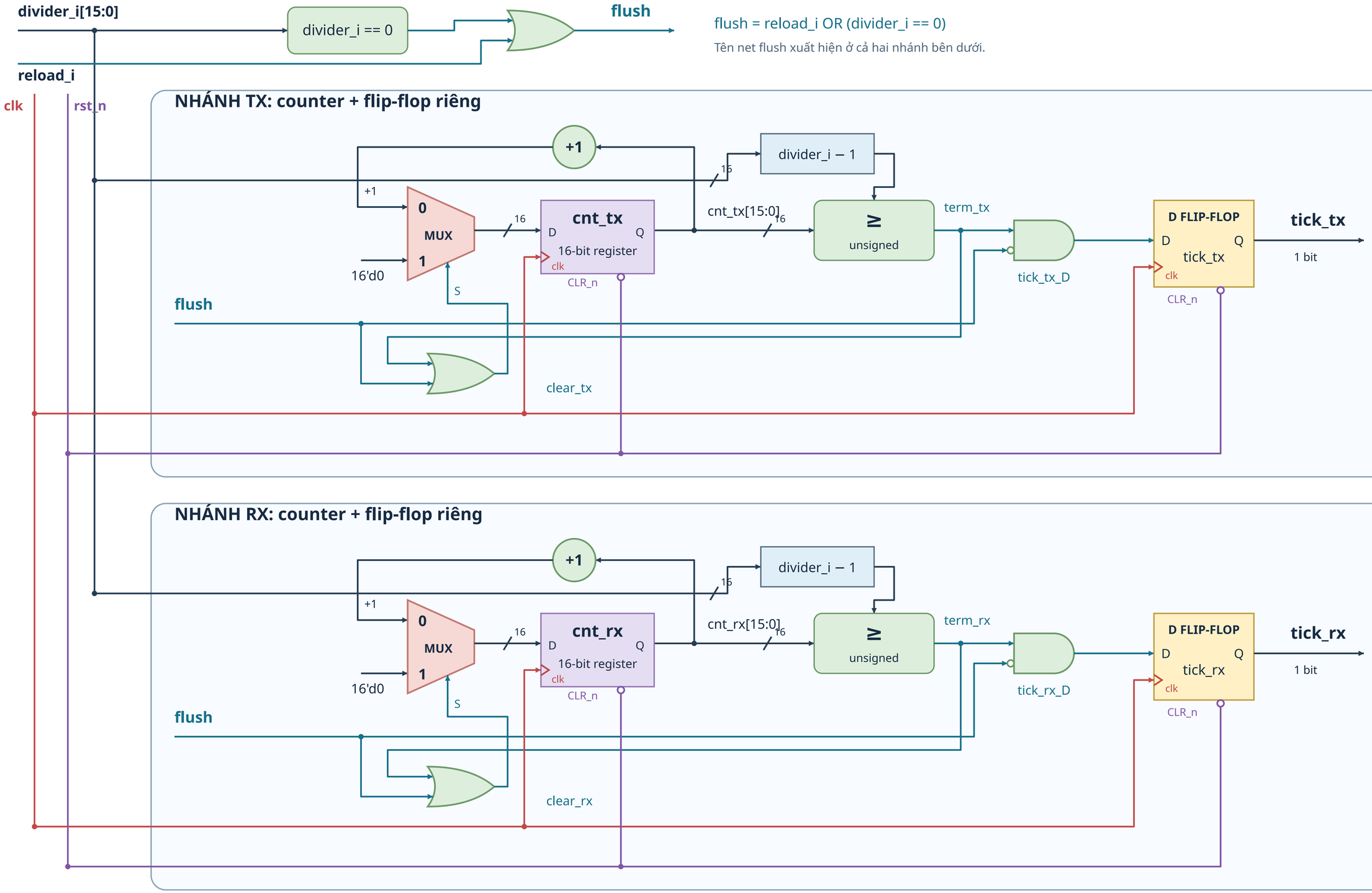
# BAUD RATE GENERATOR — HAI NHÁNH TX / RX RIÊNG

Thiết kế đề xuất: 2 counter 16 bit + 2 flip-flop tick • cùng divider_i, reload_i, clk và rst_n




Cổng OR / AND dùng ký hiệu logic; chấm tròn là điểm nối, giao cắt không chấm không nối.

**Mỗi nhánh: clear = flush OR terminal; counter_D = clear ? 0 : counter+1; tick_D = terminal AND NOT flush.**

Hai bộ đếm có cùng divider/reset/reload nên tick_tx và tick_rx vẫn cùng tần số và pha trong điều kiện này.

Lưu ý: đây là sơ đồ tách nhánh theo yêu cầu; RTL hiện tại vẫn có một counter/flip-flop và chưa được sửa trong bước vẽ này.